



第 15 讲 密度的综合计算



跬步千里

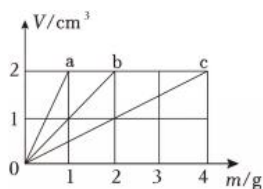
练 1 四个实心物体，各自都由单一物质制成。测得它们的数据如下表所示（ ）

物体	a	b	c	d
质量 (g)	27	54	25	10
体积 (cm ³)	10	20	50	20

- A. b 物体的密度，大于其它三个物体的密度
- B. c 物体的密度，小于其它三个物体的密度
- C. 物体 b、c 一定由不同物质制成
- D. 物体 a、b 一定由同种物质制成

练 2 不同物质 a、b、c 组成的三种实心物体，它们的体积与质量的关系如图，下列说法正确的是（ ）

- A. a 的密度是 c 的 4 倍
- B. 等质量的 a、c 物质均匀混合后的密度大小等于 b 物质的密度大小（忽略混合后体积变化）
- C. c 物质的密度与它的质量成正比，与它的体积成反比
- D. 与 b 物质密度相同的某液体 2g，凝固成固态后质量是 2g



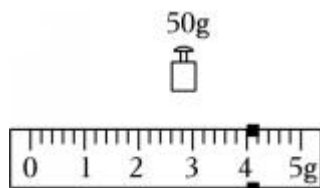
练 3 “全碳气凝胶”固体材料是我国科学家研制的迄今为止世界上最“轻”的材料，其坚固耐用程度不亚于高强度的合金材料，能承受 1400℃ 的高温，而密度只有 3kg/m^3 。已知某飞机采用密度为 $6 \times 10^3\text{kg/m}^3$ 高强度合金材料制造，需要合金 $1.2 \times 10^5\text{kg}$ ，若采用“全碳气凝胶”代替合金材料，需要“全碳气凝胶”的质量（ ）

- A. 6kg
- B. 60kg
- C. 600kg
- D. 6000kg

练 8 小静有一个物体，由表中的一种金属制成。她想判断该物体是否空心，进行以下实验：先测出该物体的体积 $V=20\text{cm}^3$ ，再用调好的天平测量物体的质量，天平平衡时右盘中的砝码质量及游码在标尺上的位置如图所示。

一些固体的密度（常温常压）

物质	密度/ (kg/m^3)
铝	2.7×10^3
铁	7.9×10^3
铜	8.9×10^3



- (1) 该物体的质量 $m = \underline{\quad\quad}$ g，密度 $\rho = \underline{\quad\quad}$ kg/m^3 ；
 (2) 通过表中及计算，可以判断出该物体 （选填以下对应的字母）。
 A. 可能是实心铝块； B. 一定是实心铝块；
 C. 可能是空心铁块； D. 一定是空心铜块。

练 9 有二种不同的液体，它们的密度分别为 $\rho_1 = 1.7 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ， $\rho_2 = 1.3 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，如果体积相同的二种液体混合，求混合后液体的总密度。

练 10 某款沐浴液如图所示，已知沐浴液净含量为 1L，净重（不计瓶子质量）为 1.25kg。求：

- (1) 沐浴液的密度；
 (2) 若按压一次可得到 5mL 沐浴液，求按压一次被挤出的沐浴液质量；
 (3) 根据航空要求，登机随身携带液态物品单瓶不得超过 100mL，该款沐浴液旅行装净重 100g，请通过计算判断，该旅行装能否随身携带登机。



练 11 碳纤维是一种新型纤维材料，在新能源汽车上的应用可实现整车的轻量化，极大提高能效和续航。深圳生产的某款电动跑车，车身总质量超过 2.5t，最高车速可达 300km/h。为实现轻质化，该车某部位零件用碳纤维材料制成，质量仅为 3.2kg。（ $\rho_{\text{碳纤维}} = 1.6 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ， $\rho_{\text{钢}} = 7.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ）

- (1) 求该碳纤维零件的体积为多少？
 (2) 该碳纤维零件，若改用钢来制作，质量为多少？



登高望远

练 12 小鸣生日收到一个礼物——俄罗斯套娃，它是由一样图案的七个木娃娃一个套一个组成的，只有最小的一个是实心的，其他的全是空心的，如图所示。小鸣测出最大的套娃的质量为 30g 、体积为 450cm^3 ，最小的一个木娃娃的质量为 6g 、体积为 7.5cm^3 。求：

- (1) 制作套娃的木材的密度；
- (2) 制作一个实心的最大套娃需要多少同样的木材；
- (3) 最大套娃的内部空心体积。

